PUCPR | Escola Politécnica | Bacharelado em Ciência da Computação
Inteligência Artificial (PCO118A) · Prof. Carlos Costa Cedro

# TDE2 — Busca Competitiva

Ficha de projeto · preencher em sala em 14/10

RA2 · peso 4,0 · execução de 20/10 a 27/10

*O trabalho é construir um agente para um jogo de soma zero com informação perfeita e avaliar seu desempenho em comparação com outros agentes, que é literalmente o texto do indicador ID2.3.*

| | |
|---|---|
| **Equipe**<br>*nomes completos* | Guilherme Arcanjo de Morais<br>Lucas da Costa Paula<br>Renan da Silva Andrade<br>Renan Americo Herculano |

## 1. O jogo

| | |
|---|---|
| **Jogo escolhido**<br>*nome e regras em duas linhas* | Lig 4 (Connect Four), tabuleiro vertical de 6 linhas × 7 colunas.<br>X e O alternam soltando uma peça em uma coluna não cheia; a peça cai até a casa livre mais baixa. Vence quem alinhar 4 peças na horizontal, vertical ou diagonal; tabuleiro cheio sem alinhamento é empate. |
| **Verificação**<br>*é de dois jogadores? de soma zero? de informação perfeita? determinístico? finito? responda as cinco* | **Dois jogadores:** sim, X e O se alternam.<br>**Soma zero:** sim. A vitória de um é a derrota do outro e o empate vale 0 para os dois: $\textsc{Utilidade}(s, O) = -\textsc{Utilidade}(s, X)$.<br>**Informação perfeita:** sim, o tabuleiro inteiro é visível para os dois jogadores.<br>**Determinístico:** sim, $\textsc{Resultado}(s, a)$ é único e não há sorteio.<br>**Finito:** sim, cada jogada ocupa uma das 42 casas, então toda partida acaba em no máximo 42 jogadas. |

## 2. Formalização (ID2.1)

| | |
|---|---|
| **Estado e $s_0$**<br>*incluindo de quem é a vez. Sem isso, $\textsc{Jogador}(s)$ não é função do estado* | $s = (x, o, \mathit{alturas}, \mathit{vez})$. $x$ e $o$ são bitboards de 49 bits (7 colunas × 7 bits, com 1 bit sentinela por coluna) com as casas ocupadas por X e por O; $\mathit{alturas}[c] \in \{0..6\}$ é o número de peças na coluna $c$; $\mathit{vez} \in \{X, O\}$ é quem joga. $\textsc{Jogador}(s) = s.\mathit{vez}$.<br>$s_0$ = tabuleiro vazio, $\mathit{alturas} = (0, \ldots, 0)$, $\mathit{vez} = X$ (MAX começa). |
| **Ações e Resultado**<br>*jogadas legais e o modelo de transição* | $\textsc{Ações}(s) = \{c \in \{0..6\} : \mathit{alturas}[c] < 6\}$, ou $\emptyset$ se $s$ é terminal. Logo $\lvert\textsc{Ações}(s)\rvert \leq 7$.<br>$\textsc{Resultado}(s, c)$: coloca a peça de $\textsc{Jogador}(s)$ na casa (coluna $c$, linha $\mathit{alturas}[c]$), incrementa $\mathit{alturas}[c]$ e passa a vez. Jogar em coluna cheia é erro. |
| **Teste-Terminal**<br>*quando o jogo acaba* | Verdadeiro se X ou O tem 4 em linha ou se as 42 casas estão ocupadas. O alinhamento é testado no bitboard: para cada uma das 4 direções, $b \,\&\, (b{\gg}d) \,\&\, (b{\gg}2d) \,\&\, (b{\gg}3d) \neq 0$. |
| **Utilidade(s, MAX)**<br>*sempre do ponto de vista de MAX. Um único número, não dois* | $\textsc{Utilidade}(s, \text{MAX}) = +(1000 - n)$ se X venceu, $-(1000 - n)$ se O venceu e 0 no empate, onde $n$ é o número de peças no tabuleiro ($n \leq 42$).<br>É um único número; $\textsc{Utilidade}(s, \text{MIN}) = -\textsc{Utilidade}(s, \text{MAX})$. O desconto por $n$ depende só do estado e faz a vitória mais rápida valer mais, o que impede o agente de adiar uma vitória que já viu. Toda vitória vale pelo menos 958 em módulo e a avaliação heurística é limitada a ±900, então um corte nunca se confunde com um terminal. |
| **$b$ e $m$ estimados**<br>*fator de ramificação médio e profundidade típica, com a conta de $b^m$* | $b$: 7 no início, caindo quando colunas enchem. Média medida nos estados em que o agente jogou: $b \approx 5{,}1$.<br>$m$: no máximo 42 jogadas. Duração média medida: 28,7 jogadas (38,5 contra AlfaBeta-d6).<br>Conta: o limite superior é $b^m = 7^{42} \approx 3{,}1 \times 10^{35}$ folhas; com os valores medidos, $5{,}1^{\,28{,}7} \approx 2{,}2 \times 10^{20}$. As posições legais distintas são $\approx 4{,}5 \times 10^{12}$ (contagem de Tromp). Mesmo a $10^6$ nós/s a árvore completa é inviável, por isso usamos alfa-beta com corte de profundidade. |

## 3. Implementação (ID2.2)

| | |
|---|---|
| **Ordenação de jogadas**<br>*que heurística barata você usa para tentar examinar primeiro a melhor jogada* | Centro primeiro: as colunas são examinadas na ordem 3, 2, 4, 1, 5, 0, 6 (tabela fixa, custo zero). A coluna central participa de 60 das 276 inclusões casa-janela (a de borda, de 24), então as jogadas centrais costumam ser as melhores e provocam podas cedo.<br>Medido em 300 posições com $d = 8$: média de 15.031 nós com ordenação contra 71.884 sem (medianas 6.754 e 13.623), com o mesmo valor na raiz. Em 41 das 300 posições a ordenação custou mais nós. |
| **Função de avaliação**<br>*as características e os pesos, com a justificativa de cada um* | $\textsc{Aval}(s) = \sum_{\text{janelas}}[5 \cdot (3 \text{ de X} + 1 \text{ vazia}) + 2 \cdot (2 \text{ de X} + 2 \text{ vazias})] -$ (o mesmo para O) $+ 3 \cdot$ (peças de X − peças de O na coluna central), limitada a $\pm 900$.<br>As 69 janelas são todos os segmentos de 4 casas em linha. Uma janela com peças dos dois lados vale 0, porque ninguém pode mais vencer por ela.<br>Peso 5, 3 abertas: ameaça a uma jogada da vitória. Peso 2, 2 abertas: ameaça em construção, ainda faltam 2 jogadas. Peso 3 por peça no centro: a casa central está em 13 janelas, contra 3 de um canto, então o centro dá controle posicional. Os pesos foram escolhidos à mão, sem ajuste fino, e são os mesmos para todos os agentes de busca. |
| **Mecanismo de parada**<br>*profundidade fixa, aprofundamento iterativo com relógio, quiescência* | Profundidade fixa $d$ (agente avaliado $d = 8$; adversários $d = 2$, 4 e 6), cortando também nos terminais.<br>Preferimos profundidade fixa a relógio porque o custo é medido em nós: com relógio, a quantidade de nós e as jogadas dependeriam da máquina e o experimento não seria reprodutível. Não há busca de quiescência, então o efeito horizonte é possível (limitação declarada). |

## 4. Protocolo experimental (ID2.3)

| | |
|---|---|
| **Adversários**<br>*mínimo obrigatório: um agente aleatório e o seu próprio agente com profundidade menor* | (1) Aleatório: escolha uniforme em $\textsc{Ações}(s)$, com semente fixa. É a linha de base trivial.<br>(2) O próprio agente com profundidade menor: AlfaBeta-d2, d4 e d6, com o mesmo código, a mesma Aval, os mesmos pesos e a mesma ordenação. Só a profundidade muda, então a calibração é simétrica. |
| **Unidade de custo**<br>*nós visitados. Não gerações, não segundos* | Nós visitados: cada chamada à função recursiva de busca conta 1, incluindo a raiz, as folhas cortadas por profundidade e os terminais.<br>Para cada lance do agente avaliado reportamos média, desvio, mediana, p95 e máximo. O tempo de parede só é registrado como informação e não entra nas comparações. |
| **Partidas e semente**<br>*quantas partidas, quem começa, como as aberturas são variadas* | vs AlfaBeta-d2/d4/d6: as 2 primeiras jogadas são forçadas e percorrem as $7 \times 7 = 49$ aberturas, cada uma jogada 2 vezes trocando quem começa: 98 partidas por confronto. Não há sorteio; empates entre jogadas são desfeitos pela ordem de exame.<br>vs Aleatório: 100 partidas, com semente do adversário igual ao número da partida (0 a 99); o agente avaliado começa nas partidas pares.<br>Total de 394 partidas. A amostra do teste de ordenação usa semente 42. Tudo é reproduzível com `python3 experimento.py`. |

**Uma armadilha específica de jogos:** dois agentes determinísticos jogam sempre a MESMA partida. Cem partidas seriam uma partida repetida cem vezes. Varie a abertura por sorteio, ou alterne quem começa, e declare isso no protocolo.

## 5. Verificação antes de sair da aula

Marque cada item e mostre ao professor. O entregável do bloco não é a ficha preenchida, é o código rodando.

| ✓ | Item |
|---|---|
| ✓ | O jogo passa nas cinco verificações da seção 1 |
| ✓ | O estado inclui de quem é a vez |
| ✓ | A utilidade é um único número, do ponto de vista de MAX |
| ✓ | Minimax roda em profundidade completa em uma instância pequena do seu jogo (`verificacao.py`: Lig 4 4×4 com $K = 3$, a partir de $s_0$: valor 991, 6.761.217 nós) |
| ✓ | Alfa-beta devolve exatamente o mesmo valor que Minimax nessa instância (4×4 $K = 3$: 991 com 11.985 nós; também 200 posições 3×4, 100 finais 6×7 em profundidade completa e 100 posições 6×7 com $d = 4$: zero divergências) |

**Sobre o último item, e ele é o mais importante:** a igualdade de valor entre Minimax e alfa-beta em profundidade completa é a única evidência de corretude que o Teorema 1 da Aula 7 autoriza exigir, e é barata de produzir. Sem ela não há como distinguir um alfa-beta correto de um que poda demais. Este item vale nota.

## 6. Critérios de avaliação

| Critério | Peso | Indicador |
|---|---|---|
| Formalização do jogo: os seis componentes especificados e justificados | 1,0 | ID2.1 |
| Alfa-beta correto, verificado por igualdade de valor com Minimax | 1,0 | ID2.2 |
| Protocolo reprodutível, com unidade de custo e calibração simétricas | 1,0 | ID2.3 |
| Análise dos resultados, com distribuição reportada e garantias ausentes declaradas | 1,0 | ID2.3 |

## 7. As três formas de perder nota por comparação injusta

Elas valem nota, e estão anunciadas de antemão.

| A falha | Como se manifesta | Como evitar |
|---|---|---|
| Unidade de custo incomparável | Comparar gerações com iterações, ou qualquer coisa com segundos. Uma geração com população 50 custa 50 avaliações; uma iteração de Simulated Annealing custa 1; um lance de busca custa milhares de nós | Medir tudo na mesma unidade, declarada no relatório |
| Calibração assimétrica | Varrer dezenas de configurações de um método e comparar contra o outro nos valores padrão. Isso mede a diferença entre calibrar e não calibrar | Mesmo esforço de calibração dos dois lados, declarado no relatório |
| Melhor caso, sem linha de base | Reportar a melhor de N execuções. Isso mede a sorte, não o método | Reportar média, pior caso e taxa de sucesso. Sempre incluir a linha de base trivial |

## 8. Armadilhas na escolha do jogo

| Escolha | O que dá errado | Redirecionamento |
|---|---|---|
| Jogo da velha | Minimax puro resolve inteiro, então alfa-beta não é necessário e o corte de profundidade não faz sentido | Aceito apenas como instância de verificação, nunca como o jogo do trabalho |
| Xadrez completo | Implementar as regras consome o prazo inteiro e sobra zero tempo para o experimento | Escolher um subconjunto, como finais de rei e torre, ou trocar de jogo |
| Jogo com sorteio de dados | Deixa de ser determinístico, e o valor de um nó vira uma esperança | Fora do escopo do RA2. Trocar de jogo |
| Jogo com informação oculta | Estratégias puras deixam de bastar, e a solução exige aleatorização | Fora do escopo do RA2. Trocar de jogo |

## Roteiro da apresentação

Em 27/10, cada equipe tem 12 minutos, com 3 minutos de arguição para apresentar o TDE2 ao professor. A apresentação é avaliada pelo mesmo instrumento do relatório, e não separadamente.

| **Tempo** | **O que mostrar** |
|---|---|
| 1 min | O problema e por que ele é adequado ao método. Sem introdução histórica |
| 3 min | A modelagem: representação, o tamanho do espaço com a conta, e o que a representação torna impossível por construção |
| 3 min | Uma execução ao vivo ou gravada, com o contador de custo visível na tela |
| 3 min | A tabela de comparação contra as linhas de base, na mesma unidade e com a distribuição, não só o melhor caso |
| 2 min | O que não funcionou, e as garantias que o seu sistema não tem |

**O item que mais pesa e que as equipes costumam pular:** o último. Uma apresentação que só mostra o que deu certo perde pontos no indicador de avaliação de resultados. Declarar explicitamente uma limitação medida vale mais que um resultado bonito sem ressalva.